பின்னர், நியூட்டனின் இரண்டாவது விதியானது $m\frac{d^2h}{dt^2} = f\left(t, h(t), \frac{dh}{dt}\right)$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டால் விவரிக்கப்படுகிறது. இங்கு m என்பது பொருளின் நிறை, h என்பது தரைமட்டத்திற்கு மேல் உள்ள உயரம் ஆகும். இச்சமன்பாடு காலத்தைப் பொருத்து அறியாத உயரத்தைக் குறிப்பிடும் சார்பின் இரண்டாம் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

மாதிரி 2: (மக்கள் தொகைப் பெருக்கம்)



குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது மக்கள் தொகையும் அதிகரிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, முயல்களின் பெருக்கத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம். முயல்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால், குட்டி முயல்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகும். காலம் அதிகரிக்கும்போது முயல்களின் பெருக்கம் அதிகரிக்கிறது. t நேரத்தில் உயிரினத்தொகுதியின் பெருக்கத்தின் வளர்ச்சி வீதம் $N(t)$ ஆனது உயிரினத்தொகுதி பெருக்கத்திற்கு விகிதமாக இருக்குமானால், பெருக்கத்தை தீர்மானிக்கும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $\frac{dN}{dt} = rN$ ஆகும். இங்கு, $r > 0$ என்பது வளர்ச்சி விகிதம் ஆகும்.

மாதிரி 3: (லாஜிஸ்டிக் வளர்ச்சி மாதிரி)

ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் தொகை L இல் நோய் பரவும் வீதமானது (அதாவது, நோய் தொற்று உள்ள மக்களின் எண்ணிக்கை N அதிகரிக்கும் வீதமானது) நோய்தொற்று உள்ள மக்களின் எண்ணிக்கையும் நோய்தொற்று இல்லாதவர்களின் எண்ணிக்கையையும் பெருக்கிக் கிடைக்கும் மதிப்பாகும் :

$$\frac{dN}{dL} = kN(L - N),\ k > 0.$$

பயிற்சி 10.2

1. பின்வரும் இயற்பியல் கூற்றுகள் ஒவ்வொன்றையும், வகைக்கெழுச் சமன்பாடாக எழுதுக.

   (i) ரேடியம் சிதைவுறும் வீதமானது காணப்படும் அளவு Q -க்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.

   (ii) ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை P ஆனது, மக்கள்தொகை மற்றும் 5,00,000-க்கும் மக்கள் தொகைக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஆகியவற்றை பெருக்கிக் கிடைக்கும் மதிப்புக்கு நேர்விகிதத்தில் அதிகரிக்கிறது.

   (iii) ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை Tஐப் பொருத்து ஆவி அழுத்தம் P-ன் மாறுவீதமானது, ஆவி அழுத்தத்திற்கு நேர்விகிதத்திலும், வெப்பநிலையின் வர்க்கத்திற்கு எதிர்விகிதத்திலும் உள்ளது.

   (iv) ஒரு சேமிப்புத் தொகைக்கு ஒரு வருடத்திற்கு வழங்கப்படும் 8% வட்டித் தொகையானது தொடர்ச்சியாக அசலுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. மேலும், மற்றொரு முதலீட்டிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிடைக்கும் வரவு ₹400 இத்தொகையுடன் தொடர்ச்சியாக சேர்க்கப்படுகிறது.

2. ஒரு கோள வடிவ மழைத்துளியானது அதன் வளைபரப்பின் மாறுவீதத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் ஆவியாகிறது. மழைத்துளியின் ஆரத்தின் மாறுவீதத்தை உள்ளடக்கிய வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 159 05-06-2020 14:29:20